

华东理工大学 2017-2018 学年第二学期

《高等数学(下)》(11 学分) 课程期末考试试卷答案 (B) 2018.7

开课学院: 理学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

一、解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1. 设曲线 L 的方程为 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$, 计算 $\int_L \sqrt[3]{x} ds$.

解: 弧长微元 $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 3 \cos t \sin t dt$ (2 分)

$$\int_L \sqrt[3]{x} ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\cos^3 t} \cdot 3 \cos t \sin t dt \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 1. \quad (2 \text{ 分})$$

2. 计算 $I = \oint_{\Gamma} (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz$, 其中 Γ 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$, 从 z

轴正向往负方向看, Γ 取顺时针方向.

解: Γ 的参数方程可取为:

$$x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = 2 - \cos \theta + \sin \theta, \theta \text{ 从 } 2\pi \text{ 变到 } 0. \quad (2 \text{ 分})$$

$$dx = -\sin \theta d\theta, dy = \cos \theta d\theta, dz = (\sin \theta + \cos \theta) d\theta.$$

$$I = \int_{2\pi}^0 (3 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta - 2 \sin \theta - 2 \cos \theta) d\theta \quad (2 \text{ 分})$$

$$= -2\pi. \quad (2 \text{ 分})$$

二、解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = 1$ 的通解.

解法一:

所给微分方程对应的齐次微分方程的特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$,

特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$,

对应的齐次微分方程的通解为 $y_h = C_1 e^x + C_2 x e^x$. (2 分)

设原方程的一个特解形式为 $y_p = A$,

代入原方程, 解得 $A = 1$. 故 $y_p = 1$. (3 分)

故原方程的通解为 $y = y_h + y_p = C_1 e^x + C_2 x e^x + 1$. (1 分)

解法二:

令 $Y = y - 1$, 则原方程化为 $Y'' - 2Y' + Y = 0$,

特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 x e^x$$

故所求通解为 $y = C_1 e^x + C_2 x e^x + 1$

2. 求经过点 $(0, 2, -3)$ 且与两个平面 $x + z = 1$ 及 $x + y + z = 1$ 同时平行的直线方程.

解: 所求直线的方向向量为 $\{1, 0, 1\} \times \{1, 1, 1\} = \{-1, 0, 1\}$, (3 分)

由直线的点向式方程知所求直线为 $\frac{x}{-1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z+3}{1}$. (3 分)

3. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 2, 5)$ 处的切平面方程.

解: 法向量 $\vec{n} = \{z_x, z_y, -1\} = \{2x, 2y, -1\}$.

在点 $(1, 2, 5)$ 处, $\vec{n}|_{(1, 2, 5)} = \{2, 4, -1\}$. (3 分)

所求切平面为 $2(x-1) + 4(y-2) - (z-5) = 0$,

即 $2x + 4y - z - 5 = 0$. (3 分)

三、解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1. 设函数 f 具有一阶连续偏导数, $u = f(y \sin^2 x, x e^y)$, 求 $du, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.

解法一: 微分法

在 $u = f(y \sin^2 x, x e^y)$ 两边微分得

$$\begin{aligned} du &= f'_1 \cdot d(y \sin^2 x) + f'_2 \cdot d(x e^y) \\ &= f'_1 \cdot [\sin^2 x dy + y \sin(2x) dx] + f'_2 \cdot (e^y dx + x e^y dy) \\ &= [f'_1 \cdot y \sin(2x) + f'_2 \cdot e^y] dx + (f'_1 \cdot \sin^2 x + f'_2 \cdot x e^y) dy. \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } \frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 \cdot y \sin(2x) + f'_2 \cdot e^y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f'_1 \cdot \sin^2 x + f'_2 \cdot x e^y. \quad (3 \text{ 分})$$

解法二: 直接法

在 $u = f(y \sin^2 x, x e^y)$ 两边对 x 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 \cdot \frac{\partial(y \sin^2 x)}{\partial x} + f'_2 \cdot \frac{\partial(x e^y)}{\partial x} = f'_1 \cdot y \sin(2x) + f'_2 \cdot e^y. \quad (2 \text{ 分})$$

在 $u = f(y \sin^2 x, x e^y)$ 两边对 y 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f'_1 \cdot \frac{\partial(y \sin^2 x)}{\partial y} + f'_2 \cdot \frac{\partial(x e^y)}{\partial y} = f'_1 \cdot \sin^2 x + f'_2 \cdot x e^y. \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{因此 } du = [f'_1 \cdot y \sin(2x) + f'_2 \cdot e^y] dx + (f'_1 \cdot \sin^2 x + f'_2 \cdot x e^y) dy. \quad (2 \text{ 分})$$

2. 求函数 $z = \sqrt{y + \cos x}$ 在点 $P = (0, 1)$ 处沿方向 $\vec{l} = \{3, 4\}$ 的方向导数.

$$\text{解: } \nabla z(P) = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\} \Big|_P = \left\{ \frac{-\sin x}{2\sqrt{y + \cos x}}, \frac{1}{2\sqrt{y + \cos x}} \right\} \Big|_P = \left\{ 0, \frac{\sqrt{2}}{4} \right\}. \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{所求方向导数 } \frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = \nabla z(P) \cdot \frac{\vec{l}}{|\vec{l}|} = \left\{ 0, \frac{\sqrt{2}}{4} \right\} \cdot \frac{\{3, 4\}}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{\sqrt{2}}{5}. \quad (3 \text{ 分})$$

3. 用拉格朗日乘数法求函数 $u = xyz$ 在约束条件 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ ($x > 0, y > 0, z > 0$) 下的最小值.

$$\text{解: 作拉格朗日函数 } L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 \right). \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \nabla L = \vec{0} \text{ 得 } \begin{cases} yz - \frac{\lambda}{x^2} = 0 \\ zx - \frac{\lambda}{y^2} = 0 \\ xy - \frac{\lambda}{z^2} = 0 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 = 0 \end{cases}, \text{ 解之得 } x = y = z = 3. \quad (2 \text{ 分})$$

从而根据 $x > 0, y > 0, z > 0$ 知 u 有最小值为 $u_{\min} = u(3, 3, 3) = 27$. (2 分)

(注: 本题若不用拉格朗日乘数法求解, 给零分)

四、解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1. 计算二次积分 $\int_1^2 dy \int_y^2 e^{x^2 - 2x} dx$.

解: 原式 = $\int_1^2 dx \int_1^x e^{x^2-2x} dy$ (3 分)

$$= \int_1^2 (x-1)e^{x^2-2x} dx = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right).$$
 (3 分)

2. 计算 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 是由不等式 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 16$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ 所表示的区域.

解: 原式 = $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^4 \rho \sin \theta \cdot \rho d\rho$ (3 分)

$$= 21 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta = 21.$$
 (3 分)

3. 计算二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}.$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho \cos \theta (\rho \sin \theta)^2}{\rho^2}$$
 (3 分)

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \cos \theta \sin^2 \theta = 0$$
 (3 分)

五、选择题(在每小题中选出唯一正确的选项, 每小题 4 分, 共 16 分)

1. 设 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\text{rot}(\text{grad } u) =$ ()

(A) $\frac{2}{x^2 + y^2 + z^2}$

(B) $\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$

(C) $\vec{0}$

(D) $\frac{-2\{yz, zx, xy\}}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$

解: 选(C)

2. 设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz|_{(0,1)} =$ ()

(A) $2dx - dy$

(B) $-2dx + dy$

(C) $2dx + dy$

(D) $-2dx - dy$

解: 选(A)

3. 设 Σ 是曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = 1 - z$ 与平面 $z = 0$ 所围立体表面的外侧, 则

$$\oiint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy \text{ 的值为 } (\quad)$$

- (A) 9π (B) 6π (C) 3π (D) 0

解: 选(B)

4. 设以10为周期的函数 $f(x)$ 在 $[-5, 5)$ 内的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -5 \leq x < 0, \\ 0, & 0 \leq x < 5 \end{cases}$, 则其傅

里叶级数在 $x = -5$ 处收敛到 ()

- (A) 2 (B) 0 (C) -1 (D) 1

解: 选(D)

六、(本题 6 分) 计算曲线积分 $I = \int_L (ye^{-x} + 2x) \, dx + (4y - e^{-x}) \, dy$, 其中 L 是从点

$A(1, 0)$, 过点 $B(0, 1)$ 到点 $C(-1, 1)$ 的有向圆弧.

解: 令 $P = ye^{-x} + 2x$, $Q = 4y - e^{-x}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = e^{-x}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{-x}$,

因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在全平面上成立, 从而所给积分与路径无关. (3 分)

$$\begin{aligned} I &= \int_{(1,0)}^{(-1,1)} (ye^{-x} + 2x) \, dx + (4y - e^{-x}) \, dy \\ &= \int_{(1,0)}^{(-1,0)} (ye^{-x} + 2x) \, dx + (4y - e^{-x}) \, dy + \int_{(-1,0)}^{(-1,1)} (ye^{-x} + 2x) \, dx + (4y - e^{-x}) \, dy \\ &= \int_1^{-1} 2x \, dx + \int_0^1 (4y - e) \, dy = 2 - e. \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

七、(本题 6 分) 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和平面 $z = 5$ 围成.

解法一: Ω 在 z 轴上的投影为区间 $[0, 5]$.

$\forall z \in [0, 5]$, 竖坐标为 z 的平面截 Ω 产生的截面区域为 $D_z = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq z^2\}$.

$$\text{原式} = \int_0^5 dz \iint_{D_z} z^2 \, dx \, dy \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \int_0^5 z^2 \, dz \iint_{D_z} dx \, dy = \int_0^5 z^2 \cdot \pi z^2 \, dz = 625\pi. \quad (3 \text{ 分})$$

解法二: Ω 在 xOy 面上的投影为区域 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 5^2\}$.

对于 Ω 内的任意一点 (x, y, z) 有 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 5$.

$$\text{原式} = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^5 z^2 dz \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{3} \iint_{D_{xy}} [125 - (x^2 + y^2)^{3/2}] dx dy$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^5 (125 - \rho^3) \rho d\rho = 625\pi. \quad (3 \text{ 分})$$

八、(本题 6 分) 计算二次积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec\theta} \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2 \cos 2\theta} \sin\theta d\rho$.

解: 该二次积分对应的二重积分的积分区域为 $D = \{(\rho, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq \sec\theta\}$.

在直角坐标下表示为 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$.

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \rho \sin\theta \cdot \sqrt{1 - (\rho \cos\theta)^2 + (\rho \sin\theta)^2} \rho d\rho d\theta \\ &= \iint_D y \sqrt{1 - x^2 + y^2} dx dy \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^x y \sqrt{1 - x^2 + y^2} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^x \sqrt{1 - x^2 + y^2} d(1 - x^2 + y^2)$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 (1 - x^2 + y^2)^{3/2} \Big|_{y=0}^{y=x} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 [1 - (1 - x^2)^{3/2}] dx$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}. \quad (3 \text{ 分})$$